



SIMULACIONES Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS

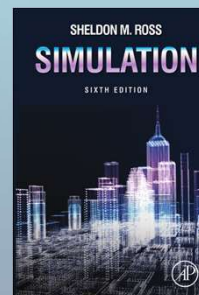
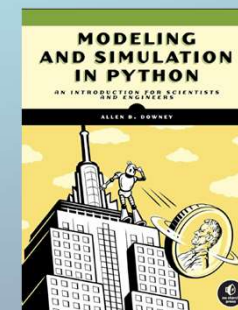
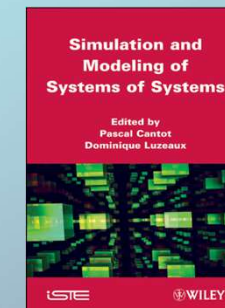
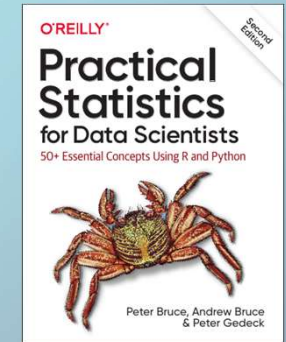
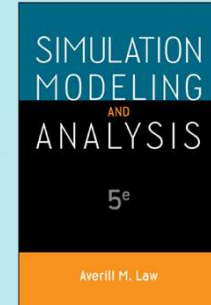
2026

Teoría: Dr. Alejandro Mezio – mezioalejandro@uca.edu.ar

Práctica: Dr. Luis Herrera – lherrera@uca.edu.ar

BIBLIOGRAFÍA:

- Averill M. Law - (2024) Simulation Modeling and Analysis
- Giuseppe Ciaburro (2022) Hands-On Simulation Modeling with Python
- Peter Bruce, Andrew Bruce & Peter Gedeck (2020) Practical Statistics for Data Scientist
- Pascal Cantot (2011) Simulation and Modeling of Systems of Systems
- Allen B. Downey (2023) Modeling and Simulation in Python
- Sheldon M. Ross (2023) Simulation



PEQUEÑO EJEMPLO

(Libro de S. M. Ross)

Un farmacéutico planea instalar una farmacia en la que preparará medicamentos en base a recetas que traen los clientes.

Las condiciones diarias que planifica son:

- Abrir a las 9.00 AM.
- No recibir recetas luego de las 5:00 PM.
- Permanecer en la farmacia hasta finalizar todas las recetas.

Su experiencia le indica que:

- Atenderá un promedio de 32 clientes por día.
- El tiempo que demora en autorizar y preparar una receta es una cantidad aleatoria con media de 10 min. y desviación estándar de 4 min.

PEQUEÑO EJEMPLO

Preguntas posibles:

- ¿A qué hora promedio saldrá de su negocio por la tarde?
- ¿Qué porcentaje de días saldrá después de las 17 hs.?
- ¿Cuál es el tiempo promedio para completar un pedido, teniendo en cuenta que debe haber finalizado con todos los anteriores?
- ¿Qué porcentaje de recetas completará en un lapso de 30 min?

Restricción: No aceptar nuevas recetas si hay 5 pendientes.

¿Cómo se responden las preguntas anteriores?

PEQUEÑO EJEMPLO

El modelo

Se elige un modelo probabilístico para describir:

- Horario de llegadas de los clientes.
- Tiempo de servicio para cumplir un pedido.

Hipótesis

- Tiempos entre llegadas con tasa constante.
- Tiempos de llegada dependientes de la hora del día: tasa variable.
- Tiempo de servicio con tasa constante.
- Tiempo de servicio dependiente de otras variables.

Respuestas

- Analíticamente, es complicado darlas.
- SIMULACIÓN

MODELADO DE SIMULACIONES

Simulaciones → Imitar mediante técnicas computacionales las operaciones de varios tipos de instalaciones o procesos del mundo real

SISTEMA

Para estudiar científicamente un SISTEMA debemos hacer suposiciones de cómo funciona

Toman forma de relaciones lógicas y/o matemáticas

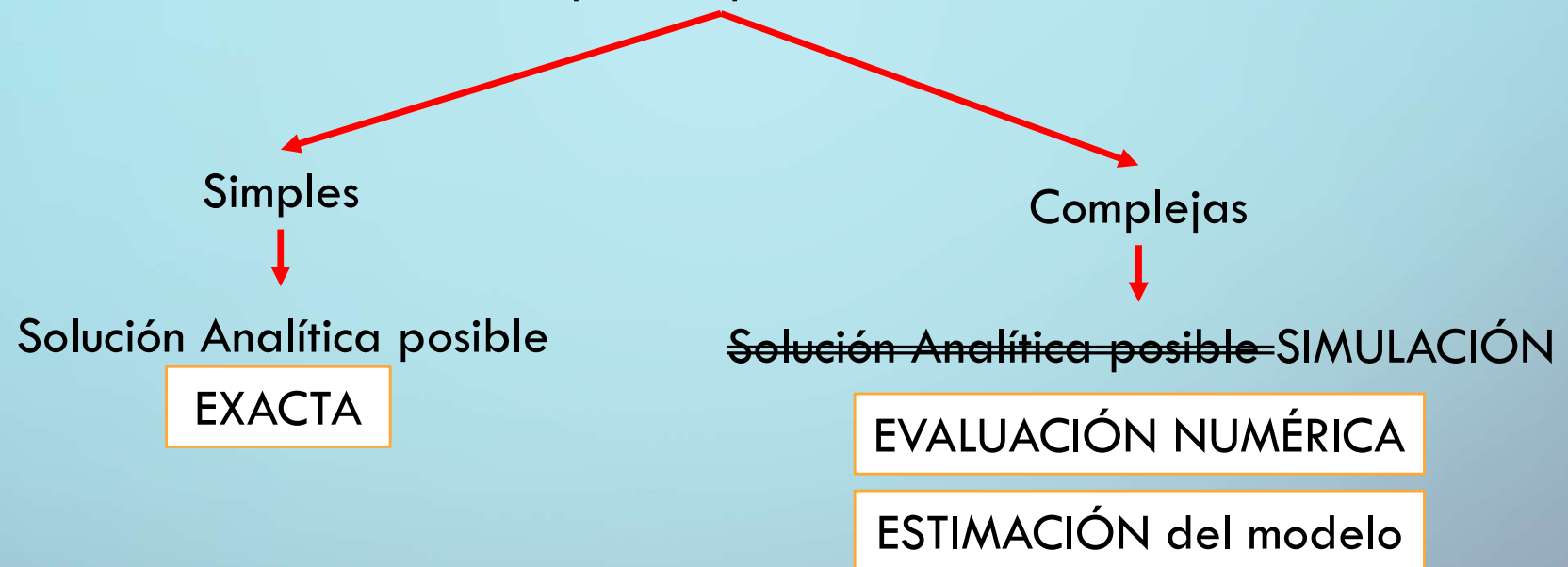
Debemos construirnos un

MODELO

← Sirve para ganar entendimiento de cómo se comporta el sistema

MODELADO DE SIMULACIONES

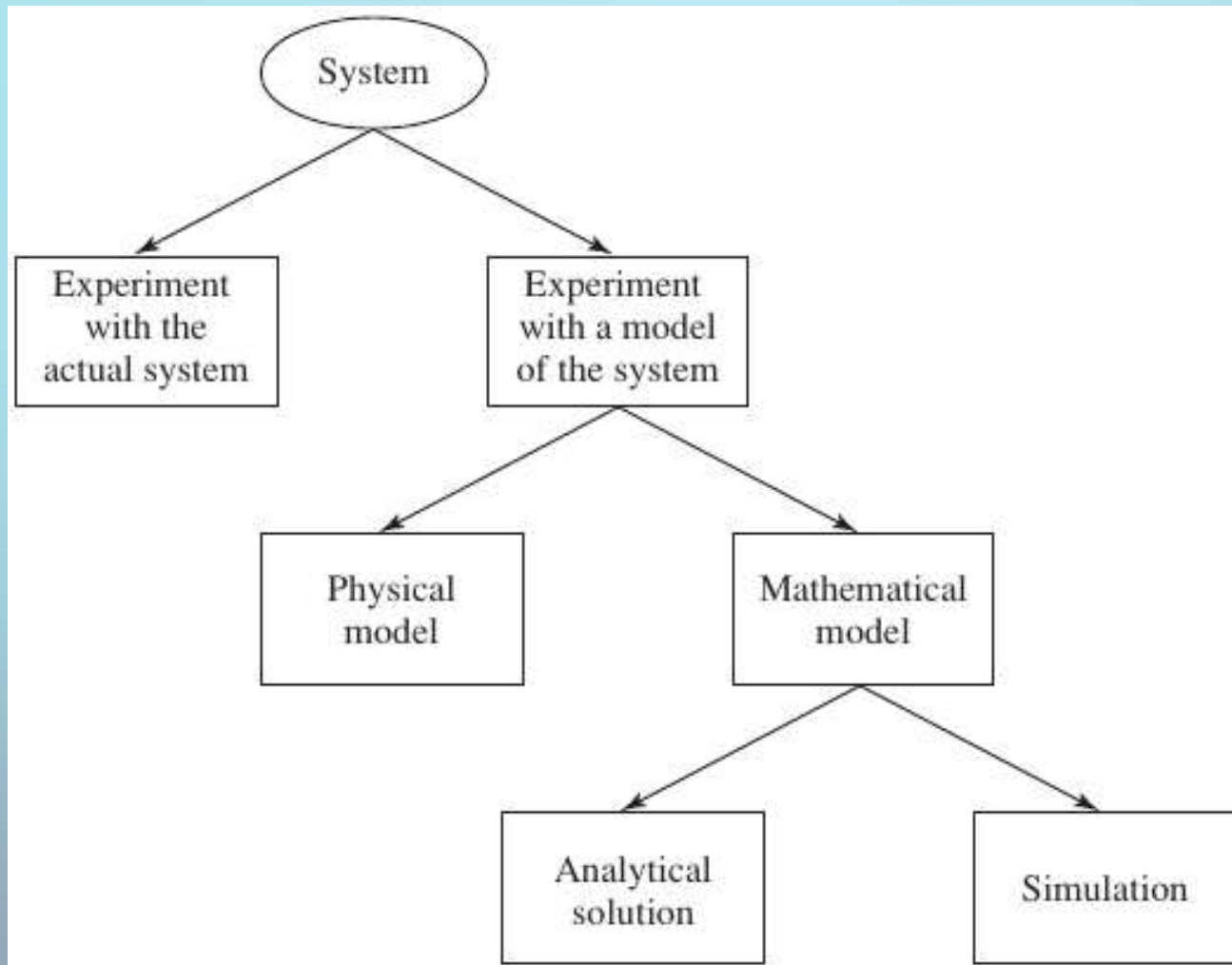
Relaciones que componen el MODELO



Actualidad, momento ideal:

- Software con muchísimas herramientas para simulaciones
- Capacidad computacional para problemas muy complejos (+ rápido, + barato)
- El uso inteligente y ordenado de LLM's puede ayudarnos a tomar decisiones modelísticas y agilizar análisis

MODELADO DE SIMULACIONES



¿Hacia donde ir?

Dependerá de:

- Posibilidad
- Costos

MODELADO DE SIMULACIONES

Sistema: Colección de entidades que interactúan entre sí hacia lograr un objetivo o finalidad lógica.
En la práctica, “el sistema” depende de los objetivos de nuestro estudio particular

Estado (del sistema): Colección de variables necesarias para describirlo en un instante particular

Sistemas discretos: Las variables de estado cambian instantáneamente en tiempos específicos separados

Sistemas continuos: Las variables de estado cambian continuamente con el tiempo

MODELADO DE SIMULACIONES

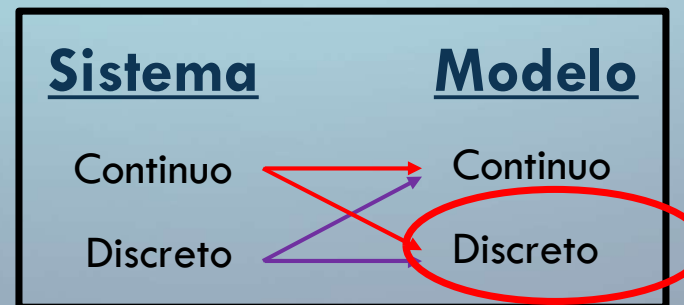
Clasificación de los modelos para simulación:

- Estáticos: No hay tiempo o el sistema a describir se encuentra en un instante particular.
- **Dinámicos**: El sistema a describir evoluciona en el tiempo.
- Determinista: La salida está completamente determinada una vez que las variables y relaciones son establecidas (no posee componentes probabilísticas).
- **Estocástico**: Al menos una componente de entrada aleatoria. La salida también se vuelve aleatoria y por lo tanto debe tratarse probabilísticamente.

- Continuo

- Discreto

Similar a lo dicho
con sistemas



¡Depende del objetivo
específico de estudio!

DES: Discrete-Event Simulation Models
(Discreto, dinámico, estocástico)

SIMULACIONES DE EVENTOS DISCRETOS (DES)

Evolución: Las variables de estado cambian instantáneamente en puntos de tiempos separados (instantes en que ocurre un EVENTO)

Evento: Ocurrencia instantánea que puede cambiar el estado del sistema

Recordemos DES: Discreto, Dinámico, Estocástico

Debemos llevar cuenta del tiempo, necesitamos un mecanismo para que el tiempo avance de un valor a otro (simulation clock):

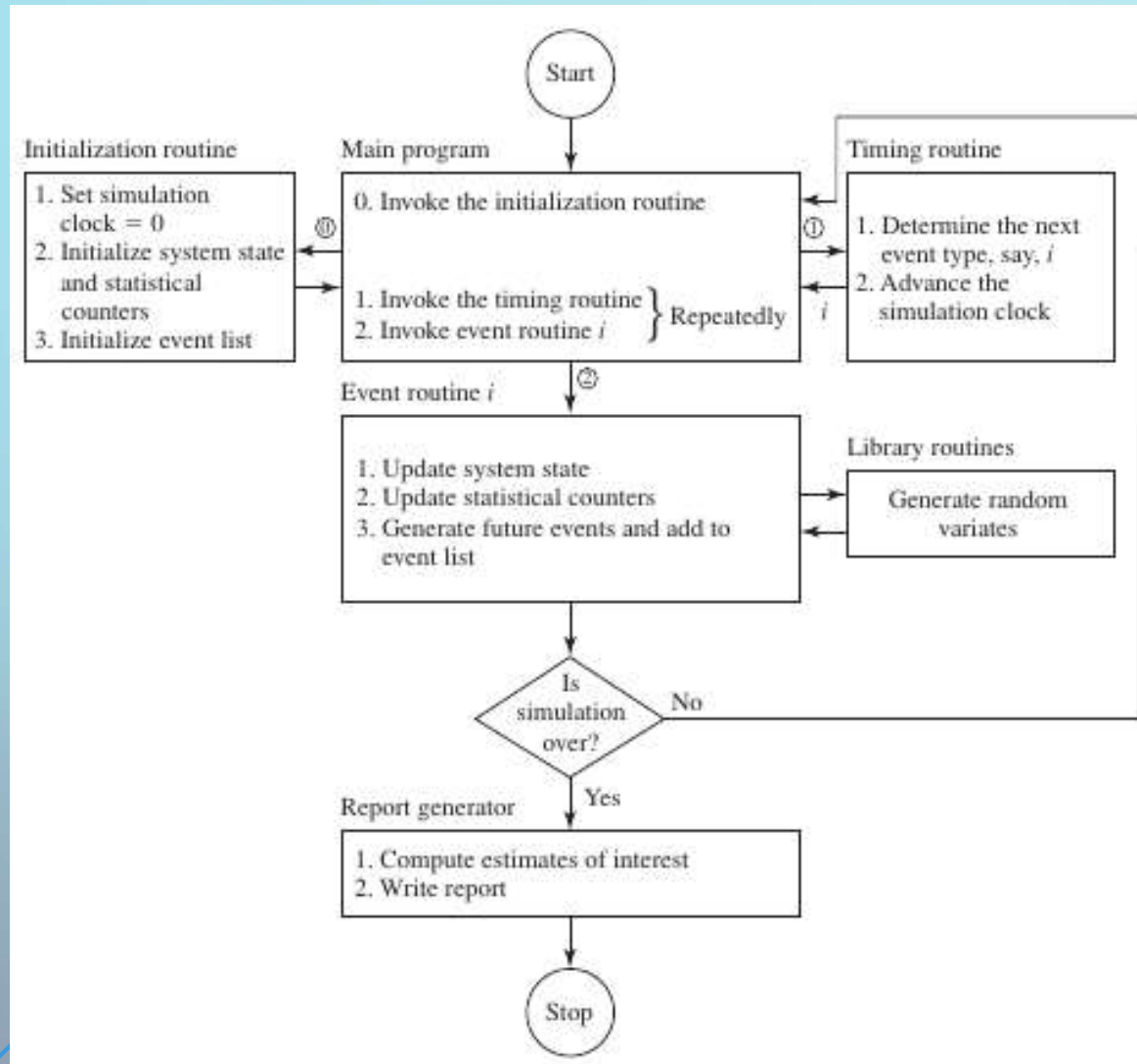
- Avance del tiempo por incremento fijo (fixed-increment time advance)
- **Avance del tiempo por próximo evento (next-event time advance)**

¿Cómo harían para implementarlo?

Se avanza el reloj de la simulación de un evento a otro, hasta que se satisface un criterio de finalización preestablecido

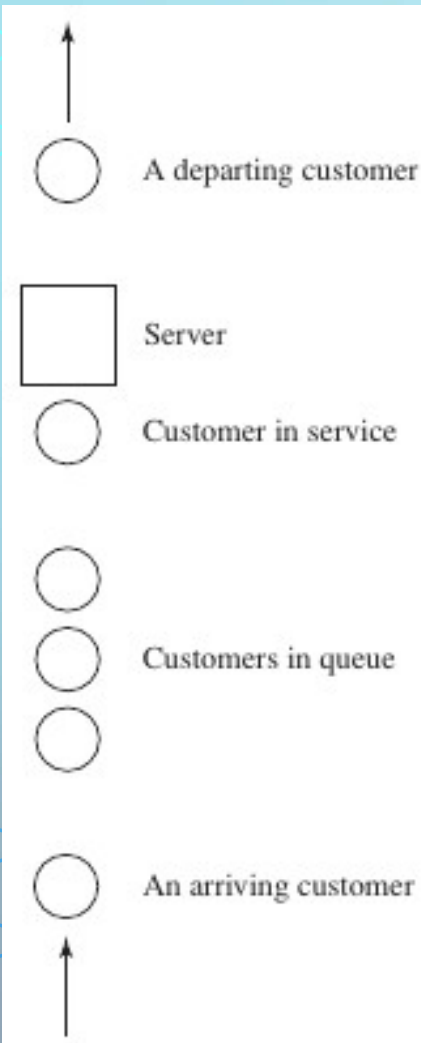
SIMULACIONES DE EVENTOS DISCRETOS (DES)

A. M. Law, sección 1.3.2: Componentes y organización de un modelo de DES



- Estado del sistema
- Reloj del sistema
- Lista de eventos
- Contadores estadísticos
- Rutina de inicialización
- Rutina de temporización
- Rutina de eventos
- Rutina de librerías
- Generador de reportes
- Programa principal

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)



Consideremos un servicio con un solo servidor, del cual queremos estimar la demora media en atender cada cliente que llega (tiempo promedio en cola). Simularemos mediante un **DES**.

VARIABLES DE ESTADO:

- **Estado del servidor:** ocupado o libre
- **Número de clientes en la cola** esperando a ser atendidos (puede ser cero)
- **Tiempo de llegada** de cada persona que está esperando en la cola.

El **estado del servidor** sirve para saber si, al llegar un nuevo cliente, éste puede ser atendido inmediatamente o debe unirse al final de la cola.

Cuando el servidor termina de atender un cliente, el **número de clientes en la cola** se usa para determinar si el servidor se vuelve libre o si comienza a atender al cliente primero en la cola.

El **tiempo de llegada** de cada cliente se necesita para calcular la demora de dicho cliente.

EVENTOS:

- **Llegada de cliente.**
- **Finalización del servicio** para un cliente (partida de cliente)

¿Por qué son sólo estos los eventos y no otros?

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)

Avance del tiempo por próximo evento (next-event time advance):

- t_i : Tiempo de llegada del i-ésimo cliente.
- $A_i = t_i - t_{i-1}$: Tiempo entre arribos.
- S_i : Tiempo que el servidor pasa efectivamente atendiendo al cliente i-ésimo.
- D_i : Demora en cola del cliente i-ésimo.
- $c_i = t_i + D_i + S_i$: Tiempo en que el cliente i-ésimo se retira.
- e_i : tiempo de ocurrencia del i-ésimo evento de cualquier tipo (i-ésimo valor que toma el reloj de simulación)

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)

Variables aleatorias:

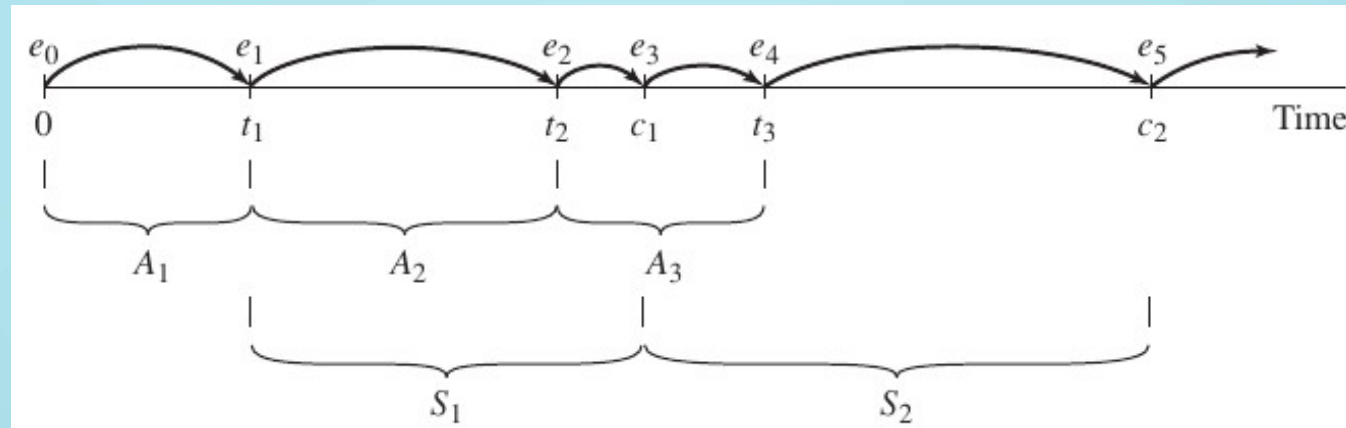
- $A_1, A_2, \dots$ con distribución de probabilidad conocida, y función de distribución acumulativa F_A
- $S_1, S_2, \dots$ con distribución de probabilidad conocida, y función de distribución acumulativa F_S

Obtenidas
de datos

Pensemos paso a paso:

- $e_0 = 0 \rightarrow$ el estado del servidor es libre
- El tiempo t_1 de llegada del 1er cliente está determinado por la generación de A_1 a partir de F_A . El reloj de simulación avanza de e_0 al siguiente evento en $e_1 = t_1$.
- Como este 1er cliente encuentra el servidor libre, inmediatamente es atendido. Por lo tanto $D_1 = 0$ y el estado del servidor cambia a ocupado.
- El tiempo c_1 , cuando el servicio al cliente 1 haya finalizado y este se retire, se calcula sumándole a t_1 la cantidad S_1 generada a partir de F_S .
- El tiempo t_2 de la llegada siguiente se calcula como $t_2 = t_1 + A_2$ (A_2 generado a partir de F_A).
- Si $t_2 < c_1$ el reloj de simulación avanza de e_1 hacia $e_2 = t_2$. Este 2do cliente encuentra el servidor ocupado y se coloca en la cola. El **Nro de clientes en cola** se incrementa de 0 a 1.
- Si $t_2 > c_1$ el reloj avanza de e_1 hacia $e_2 = c_1$. El servidor pasa a estar libre y la cola vacía.

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)



- $e_0 = 0 \rightarrow$ el estado del servidor es libre
- El tiempo t_1 de llegada del 1er cliente está determinado por la generación de A_1 a partir de F_A . El reloj de simulación avanza de e_0 al siguiente evento en $e_1 = t_1$.
- Como este 1er cliente encuentra el servidor libre, inmediatamente es atendido. Por lo tanto $D_1 = 0$ y el estado del servidor cambia a ocupado.
- El tiempo c_1 , cuando el servicio al cliente 1 haya finalizado y este se retire, se calcula sumándole a t_1 la cantidad S_1 generada a partir de F_S .
- El tiempo t_2 de la llegada siguiente se calcula como $t_2 = t_1 + A_2$ (A_2 generado a partir de F_A).
- Si $t_2 < c_1$ el reloj de simulación avanza de e_1 hacia $e_2 = t_2$. Este 2do cliente encuentra el servidor ocupado y se coloca en la cola. El **Nro de clientes en cola** se incrementa de 0 a 1.
- Si $t_2 > c_1$ el reloj avanza de e_1 hacia $e_2 = c_1$. El servidor pasa a estar libre y la cola vacía.

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)

- $A_1, A_2, \dots$ $\longrightarrow$ Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (tienen la misma probabilidad de distribución)
- $S_1, S_2, \dots$ $\longrightarrow$ IDEM

1. ¿Criterio de finalización de la simulación?

2. ¿Qué usamos para medir desempeño?

1. Queremos simular hasta que ocurra un número fijo (n) de clientes que han completado su demora/espera en la cola.
La simulación finalizará cuando el n -ésimo cliente ingrese al servicio.

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)

2.

- $d(n)$: demora media al pasar n clientes por la cola
(información de la performance desde el punto de vista del cliente)

$$\hat{d}(n) = \frac{\sum_{i=1}^n D_i}{n}$$

(es una variable aleatoria en si, cada corrida arroja distintos valores)

- $q(n)$: nro medio de clientes en la cola
(promedio temporal, promedio sobre el tiempo total de la simulación)

$$\hat{q}(n) = \sum_{i=0}^{\infty} i \hat{p}_i$$

i : nro que representa "i" clientes en cola
 p_i : proporción del tiempo total en que hay "i" clientes en la cola

Si $T(n)$ es el tiempo total requerido para observar n clientes que pasaron por la cola, y T_i tiempo total durante la simulación que hubo "i" clientes en la cola

$$\hat{p}_i = T_i / T(n)$$

$$\hat{q}(n) = \frac{\sum_{i=0}^{\infty} i T_i}{T(n)}$$

Si $Q(t)$ es el número de clientes en la cola en el tiempo t

$$\hat{q}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} Q(t) dt}{T(n)}$$

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)

- $u(n)$: utilización media del servidor, proporción de tiempo en “ocupado”
(información de cuán ocupado está el servidor, será un nro entro 0 y 1)

Si

$$B(t) = \begin{cases} 1 & \text{if the server is busy at time } t \\ 0 & \text{if the server is idle at time } t \end{cases}$$



$$\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} B(t) dt}{T(n)}$$

EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)

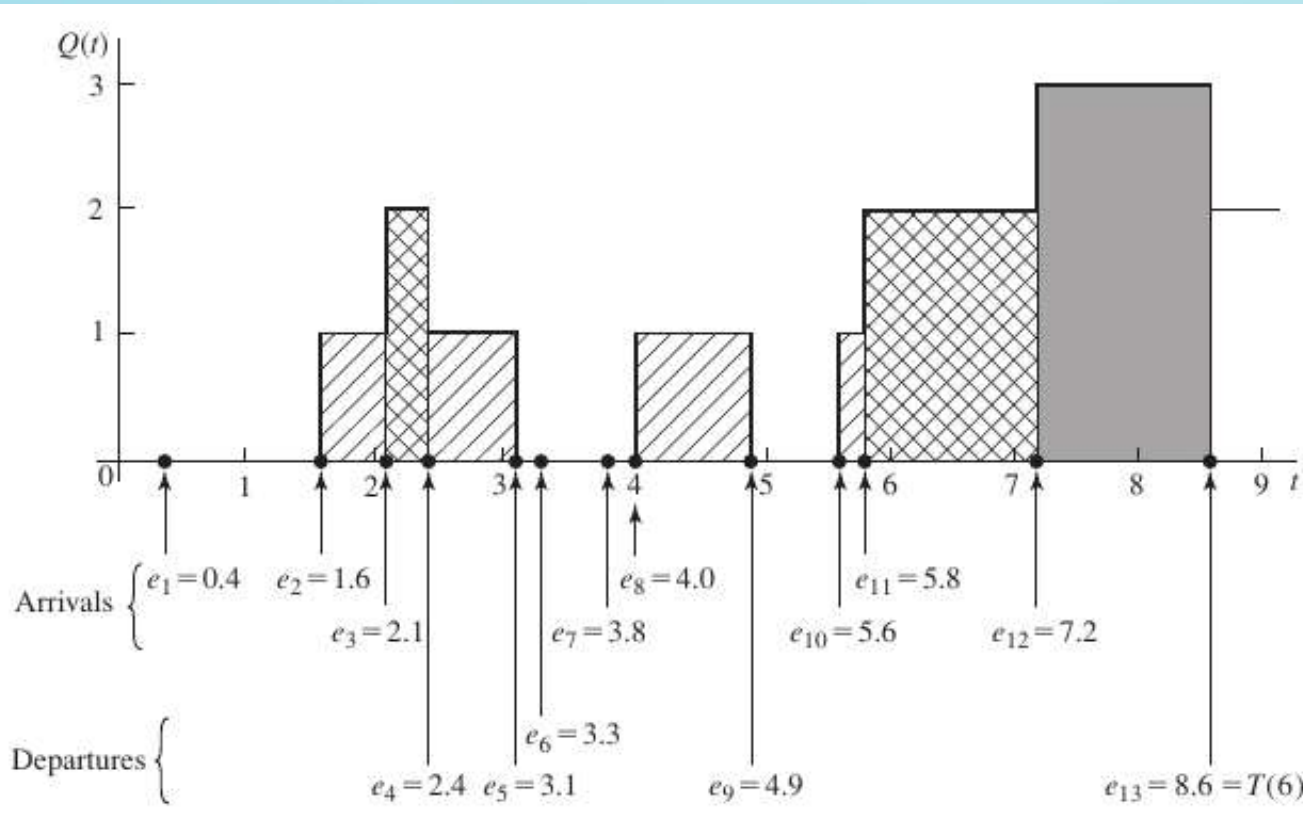
Pongamos algunos números (A. M. Law, 1.4.2)

$$A_1 = 0.4, A_2 = 1.2, A_3 = 0.5, A_4 = 1.7, A_5 = 0.2, A_6 = 1.6, A_7 = 0.2, A_8 = 1.4, A_9 = 1.9, \dots$$

$$S_1 = 2.0, S_2 = 0.7, S_3 = 0.2, S_4 = 1.1, S_5 = 3.7, S_6 = 0.6, \dots$$

$$\begin{aligned} D_1 &= 0 \\ D_2 &= 0.8 \\ D_3 &= 1 \\ D_4 &= 0 \\ D_5 &= 0.9 \\ D_6 &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1 &= 0.5 + 0.7 + 0.9 + 0.2 \\ T_2 &= 0.3 + 1.4 \\ T_3 &= 1.4 \end{aligned}$$



$$d(n) = \frac{5.7}{6} = 0.95 \frac{\text{segundos}}{\text{cliente}}$$

$$\begin{aligned} q(n) &= \frac{2.3 + 2 * 1.7 + 3 * 1.4}{8.6} \\ &= \frac{9.9}{8.6} = 1.15 \text{ clientes} \end{aligned}$$

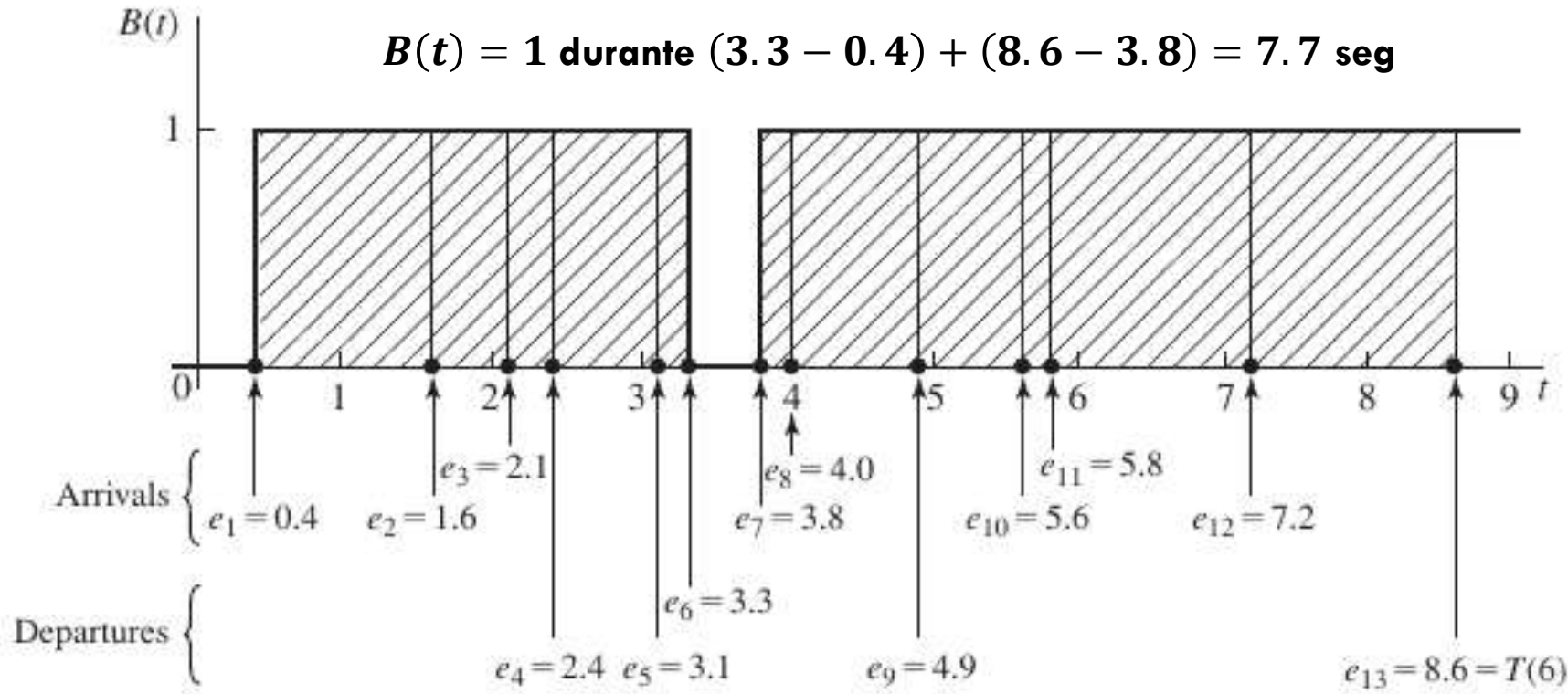
EJEMPLO: SISTEMA DE COLA SIMPLE (1 SERVIDOR)

Pongamos algunos números (A. M. Law, 1.4.2)

$$A_1 = 0.4, A_2 = 1.2, A_3 = 0.5, A_4 = 1.7, A_5 = 0.2, A_6 = 1.6, A_7 = 0.2, A_8 = 1.4, A_9 = 1.9, \dots$$

$$S_1 = 2.0, S_2 = 0.7, S_3 = 0.2, S_4 = 1.1, S_5 = 3.7, S_6 = 0.6, \dots$$

$$B(t) = 1 \text{ durante } (3.3 - 0.4) + (8.6 - 3.8) = 7.7 \text{ seg}$$



$$u(n) = \frac{7.7}{8.6} = 0.90$$

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE COLA

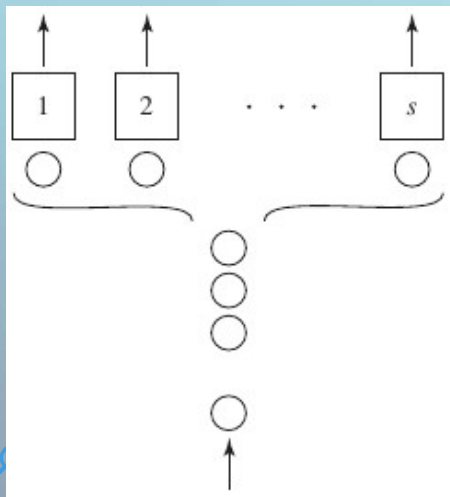
- Proceso de llegada (arrival process)
- Mecanismo de servicio (service mechanism): nro de servidores (s), si cada uno tiene cola o no, distribución de probabilidad de los tiempos de servicio de cada uno.
- Disciplina de la cola (queue discipline): las reglas que usan los servidores para elegir al próximo cliente a atender.
 - FIFO: First-in, first-out
 - LIFO: Last-in, first-out
 - Priority: los clientes se atienden en base a un sistema de prioridad



SISTEMA DE COLA: NOTACIÓN GENERAL

- s : número de servidores trabajando en paralelo, con disciplina FIFO.
- $A_1, A_2, \dots$ Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (IID)
- $S_1, S_2, \dots$ Variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (IID)
- A y S son independientes entre si.

Sistema de cola **GI/G/s**

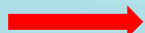


- Servidores
- General: distribución de los S
- General Independiente: distribución de los A

SISTEMA DE COLA: NOTACIÓN GENERAL

Nuestro ejemplo: sistema de cola de servidor simple ($s=1$), con tiempos de interarribos y servicio con distribución exponencial (Markoviano, sin memoria) (M)

$$M/M/1$$

Tiempo medio de arribo: $E[A]$  Razón de arribo: $\lambda = \frac{1}{E[A]}$ (cuántos cliente arriban por unidad de tiempo)

Tiempo medio de servicio: $E[S]$  Razón de servicio: $\omega = \frac{1}{E[S]}$ (cuántos servicios se completan por unidad de tiempo)

Factor de utilización: $\rho = \frac{\lambda}{s \cdot \omega}$

< 1		¡Pero ojo! Podrían estar sobrando recursos
> 1		Si es muy grande la cola puede crecer muy rapidamente



FIN